

Top Trading Cycles in a practical setting

Author: Lars Møen Haukland

Supervisor: Fredrik Manne



UNIVERSITETET I BERGEN
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

June, 2026

Abstract

This thesis explores the Top Trading Cycles algorithm in the practical setting of the allocations of GPs, General Practitioner, in Norway for people wanting to switch or get a GP. It explores how different focus of *good* results can change both the runtime and results, and how to make the algorithm run as efficiently as possible. This thesis proposes an implementation of the Top Trading Cycles that can reduce the waitlists for GPs in Norway by over 80%.

Acknowledgements

I would like to thank my supervisor Fredrik Manne for his guidance and support throughout this project. I would also like to thank Juni Weisteen Bjerde for input during this project.

Contents

1. Introduction	5
1.1. Motivation	5
1.2. Contributions	5
1.3. Thesis Outline	5
2. Background	6
2.1. The GP Allocation Problem in Norway	6
2.2. Top Trading Cycles	6
2.3. Related Work	6
3. Problem Formalization	7
3.1. Graph Construction from TTC Instance	7
3.2. Cycle Cover Problems	7
3.3. Maximum Disjoint Cycle Cover	8
3.4. Maximum Priority Disjoint Cycle Cover	8
3.5. Weighted Generalization	9
3.6. Complexity	9
3.7. Connection to TTC Mechanism	9
4. Implementation	11
4.1. Data Structures	11
4.2. Cycle Detection Algorithms	11
4.2.1. DFS-Based Approach	11
4.2.2. SCC-Based Approach	11
4.3. Priority Strategies	12
5. Experimental Results	13
5.1. Experimental Setup	13
5.2. Performance Comparison	13
5.3. Impact of Priority Strategies	13
6. Conclusion	14
6.1. Summary	14
6.2. Future Work	14
Bibliography	15
Index of Tables	16

1. Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1. Motivation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.2. Contributions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.3. Thesis Outline

The remainder of this thesis is organized as follows:

- **Section 2** provides background on the Top Trading Cycles mechanism and its application to GP allocation.
- **Section 3** formally defines the computational problems arising from TTC as variants of cycle cover problems on directed graphs.
- **Section 4** describes our Rust implementation and the algorithmic strategies employed.
- **Section 5** presents experimental results comparing different priority strategies.
- **Section 6** concludes and discusses future work.

2. Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.1. The GP Allocation Problem in Norway

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.2. Top Trading Cycles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

2.3. Related Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

3. Problem Formalization

In this chapter we formally define the computational problems that arise from the Top Trading Cycles mechanism in the context of GP allocation. We show how the problem maps to cycle cover problems on directed graphs.

3.1. Graph Construction from TTC Instance

Consider a TTC instance with a set of patients P and a set of doctors D . Each patient $p \in P$ has:

- A *current doctor* $d_p \in D \cup \{\perp\}$, where $\perp$ denotes that the patient is currently unassigned
- A *preferred doctor* $d_p^* \in D$

We say a patient *wants to switch* if $d_p \neq d_p^*$.

Definition 3.1 (TTC Preference Graph). Given a TTC instance (P, D, d, d^*) , the *preference graph* is the directed graph $G = (V, E)$ where:

- $V = \{p \in P : d_p \neq d_p^*\}$ (patients wanting to switch)
- $E = \{(p, q) : d_p^* = d_q\}$ (edge from p to q if p wants q 's current doctor)

An edge (p, q) represents that patient p would benefit from acquiring patient q 's doctor assignment. A directed cycle $C = (p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \dots \rightarrow p_\ell \rightarrow p_1)$ in this graph represents a valid exchange: patient p_i receives p_{i+1} 's doctor (with indices taken modulo ℓ). After executing such a cycle, all participating patients receive their preferred doctor.

3.2. Cycle Cover Problems

We first establish the standard terminology for cycle covers in directed graphs.

Definition 3.2 (Cycle Cover). A *cycle cover* of a directed graph $G = (V, E)$ is a set of directed cycles $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ such that every vertex $v \in V$ belongs to exactly one cycle $C_i \in \mathcal{C}$.

A cycle cover, by definition, partitions V into cycles—every vertex is covered exactly once. However, not every directed graph admits a cycle cover; for instance, a DAG has no cycles at all.

Definition 3.3 (Disjoint Cycle Cover / Cycle Packing). A *disjoint cycle cover* (also called *cycle packing*) of a directed graph $G = (V, E)$ is a collection $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ of *vertex-disjoint* directed cycles. Unlike a cycle cover, a disjoint cycle cover need not cover all vertices. The *coverage* of $\mathcal{C}$ is $V(\mathcal{C}) = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C)$.

In the TTC setting, we seek disjoint cycle covers since some patients may be structurally unable to participate in any valid exchange.

3.3. Maximum Disjoint Cycle Cover

The first natural optimization objective is to maximize the total number of patients who receive their preferred doctor.

Problem: Maximum Disjoint Cycle Cover (MDCC)

Input: A directed graph $G = (V, E)$

Output: A disjoint cycle cover $\mathcal{C}$ maximizing $|V(\mathcal{C})|$

Equivalently, minimize the number of *uncovered* vertices:

$$\min_{\mathcal{C}} |V| - |V(\mathcal{C})| \quad (1)$$

Problem: k -Disjoint Cycle Cover (Decision Version)

Input: A directed graph $G = (V, E)$ and integer k

Question: Does there exist a disjoint cycle cover $\mathcal{C}$ such that $|V(\mathcal{C})| \geq k$?

3.4. Maximum Priority Disjoint Cycle Cover

In the GP allocation setting, we distinguish between patients who currently have a GP but want a different one, and patients who have *no GP at all* (unassigned). It is often desirable to prioritize getting unassigned patients into the system.

Definition 3.4 (Priority Partition). Given graph $G = (V, E)$, a *priority partition* is $V = U \sqcup A$ where:

- U = *priority vertices* (unassigned patients, i.e., $d_p = \perp$)
- A = *regular vertices* (assigned patients wanting to switch)

Problem: Maximum Priority Disjoint Cycle Cover (MPDCC)

Input: A directed graph $G = (V, E)$ with vertex partition $V = U \sqcup A$

Output: A disjoint cycle cover $\mathcal{C}$ maximizing $|V(\mathcal{C}) \cap U|$

That is, maximize the number of priority (unassigned) vertices covered.

Problem: k -Priority Disjoint Cycle Cover (Decision Version)

Input: Directed graph $G = (V, E)$, partition $V = U \sqcup A$, integer k

Question: Does there exist a disjoint cycle cover $\mathcal{C}$ such that $|V(\mathcal{C}) \cap U| \geq k$?

3.5. Weighted Generalization

Both problems can be unified under a weighted formulation:

Problem: Maximum Weighted Disjoint Cycle Cover (MWDCC)

Input: Directed graph $G = (V, E)$, weight function $w : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

Output: A disjoint cycle cover $\mathcal{C}$ maximizing $\sum_{v \in V(\mathcal{C})} w(v)$

The MDCC problem corresponds to $w(v) = 1$ for all v . The MPDCC problem corresponds to:

$$w(v) = \begin{cases} 1 & \text{if } v \in U \\ 0 & \text{if } v \in A \end{cases} \quad (2)$$

A hybrid objective that prioritizes unassigned patients while still valuing coverage of assigned patients can use:

$$w(v) = \begin{cases} 1 + \varepsilon & \text{if } v \in U \\ 1 & \text{if } v \in A \end{cases} \quad (3)$$

for some small $\varepsilon > 0$.

3.6. Complexity

PROBLEM	COMPLEXITY
MDCC on general digraphs	NP-hard
MDCC on tournaments	Polynomial
Cycle Cover existence	NP-complete
MPDCC / MWDCC	NP-hard (reduces from MDCC)

Table 1: Computational complexity of disjoint cycle cover problems.

The standard Top Trading Cycles algorithm does not solve MDCC optimally. Instead, it employs a greedy strategy: find *any* cycle containing the highest-priority unsatisfied patient and execute it. The choice of priority ordering—corresponding to the different `PriorityStrategy` options in our implementation—yields different heuristic approaches to these optimization problems.

3.7. Connection to TTC Mechanism

Proposition 3.1 (TTC-MDCC Correspondence). Let I be a TTC instance and G_I its preference graph. A disjoint cycle cover $\mathcal{C}$ of G_I corresponds to a valid set of TTC exchanges. Each cycle $C = (p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \dots \rightarrow p_\ell \rightarrow p_1)$ represents an exchange where patient p_i receives p_{i+1} 's doctor (indices modulo ℓ), and all patients in the cycle are subsequently satisfied.

Corollary. Maximizing patient satisfaction in TTC is equivalent to solving the Maximum Disjoint Cycle Cover problem on the preference graph.

The key insight is that the TTC mechanism iteratively finds and executes cycles. The *order* in which cycles are found and executed affects the final outcome when perfect coverage is not achievable. Different orderings correspond to different heuristics for the underlying optimization problem.

4. Implementation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.1. Data Structures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.2. Cycle Detection Algorithms

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.2.1. DFS-Based Approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.2.2. SCC-Based Approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum

impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.3. Priority Strategies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5. Experimental Results

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5.1. Experimental Setup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5.2. Performance Comparison

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5.3. Impact of Priority Strategies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6. Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6.1. Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6.2. Future Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Bibliography

Index of Tables

Table 1 Computational complexity of disjoint cycle cover problems.	9
---	---